



张聪聪 (Congcong Zhang)
天体物理学博士 | 中国科学技术大学
物理学博士后 | 湘潭大学
电话: +86 15255598220
邮箱: zhangcongcong@xtu.edu.cn

教育背景

学位	时间	学校/机构	专业/方向
博士后	2025.07 – 至今	湘潭大学, 中国湘潭	天体物理
博士 (硕博连读)	2020.09 – 2025.06	中国科学技术大学, 中国合肥	天体物理
访问博士	2023.09 – 2023.12	Western University, Ontario, Canada	天文物理
学士	2013.09 – 2017.06	武汉大学, 中国武汉	环境工程

博士导师: 甄军锋 教授、朱青峰 副教授
博士后合作导师: 甄军锋 教授、杨雪娟 教授
Western University 访问导师: Els Peeters 教授、Jan Cami 教授

研究兴趣

- 基于红外光谱和成像的星际/星周介质及 PAHs 发射观测研究 (JWST、红外天文)
- 星际碳质分子的共同演化研究 (多环芳烃分子 PAHs、富勒烯等)
- 银河系及河外恒星形成区、光离解区 (PDRs) 的光演化行为

研究经历

我的研究聚焦于**星际介质中的有机物质 (如多环芳香烃 PAHs 和富勒烯)**, 利用实验、量化理论计算、反应动力学建模、观测等手段, 探究星际大分子与周围星际环境中的共存粒子和组分的光致碎裂、电离、碰撞、氢化、脱氢、加成、生长、电荷转移等关键反应动力学过程, 建立完善星际空间中有机大分子物质与周围环境和物质的共同演化网络。利用最新的红外空间望远镜 JWST 高光谱分辨率优势, 比较分析不同星际环境下 PAHs 的发射特征, 进而理解星际介质各组份间的相互转化和影响, 揭示其复杂多变的物理化学特性, 也为宇宙生命的起源和演化提供重要线索。已在天文学国际顶级期刊 (包括 ApJS, A&A, ApJ, MNRAS) 上发表 SCIE 收录论文 15 篇, 第一作者/通讯作者在 JCR 一区期刊论文有 7 篇。

主要研究手段:

- **JWST 观测研究:** 成像 (NIRCam、MIRI) 和光谱 (NIRSpec/IFU、MIRI/MRS)
- **实验研究:** 四极离子阱和反射飞行时间质谱仪装置
- **理论计算:** 基于密度泛函理论 (B3LYP), 使用 Gaussian 16 程序
- **动力学模拟:** 自主设计基于蒙特卡洛方法的氢化/去氢化、氢化/氘化模型

科研项目

- | | | |
|---------------------------|--------|-----------|
| • 国家自然科学基金 青年科学基金项目 (C 类) | 2026 年 | 30 万 (主持) |
| • 中国博士后科学基金第 19 批特别资助 | 2026 年 | 18 万 (主持) |
| • 国家资助博士后研究人员计划 B 档资助 | 2026 年 | 36 万 (主持) |
-

发表论文

1. **Congcong Zhang***, Yanan Ge, Ziyi Wang, Wei Wang, Lijun Hua, Nian Zhao, Xuejuan Yang, and Junfeng Zhen. *The gas-phase nitridation processes of large, astronomically relevant polycyclic aromatic hydrocarbons cations in the interstellar medium*. **Astronomy & Astrophysics**, 2026, 707, A211.
2. **Congcong Zhang***, Joelene Hales, Els Peeters, Jan Cami, Amee Sidhu, and Junfeng Zhen. *A Study of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Emission in 30 Dor as seen by JWST*. **The Astrophysical Journal Supplement**, 2025, 280, 4.
3. **Congcong Zhang**, Xiaoyi Hu, Yanan Ge, Zhenru Dong, Yuanyuan Yang, Jia Liu, Yang Chen, Junfeng Zhen, Liping Qin. *Laboratory Hydrogenation of the Photo-fragments of PAH Cations: Co-evolution Interstellar Chemistry*. **Astronomy & Astrophysics**, 2023, 669, A41.
4. **Congcong Zhang**, Xiaoyi Hu, Yuanyuan Yang, Yang Chen, Junfeng Zhen, and Liping Qin. *Gas-phase Hydrogen/Deuterium Exchange on Large, Astronomically Relevant Cationic PAHs*. **The Astrophysical Journal**, 2022, 940, 73.
5. **Congcong Zhang**, Xiaoyi Hu, Yuanyuan Yang, Yang Chen, Junfeng Zhen, and Liping Qin. *Gas-phase Reaction of Fullerene Mono-cations with 2,3-Benzofluorene: Indicate the Importance of Charge Exchanges*. **Astronomy & Astrophysics**, 2022, 662, A21.
6. Yanan Ge, **Congcong Zhang***, Junfeng Zhen, and Yuming Wang. *The Gas-phase Nitridation Processes of Fullerene Cations in the Interstellar Medium*. **The Astrophysical Journal**, 2026, 996, 52.
7. Yanan Ge, **Congcong Zhang***, Junfeng Zhen, and Yuming Wang. *Photochemical processing of CH₄:O₂ ices*. **Monthly Notices of the Royal Astronomical Society**, 2025, 542, 2363.
8. Yanan Ge, **Congcong Zhang**, Xiaoyi Hu, Jia Liu, Liping Qin, and Junfeng Zhen. *Gas-phase Formation of Large, Astronomically Relevant Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Clusters*. **The Astrophysical Journal Supplement Series**, 2025, 276, 26.
9. Yuanyuan Yang, **Congcong Zhang**, Xiaoyi Hu, Deping Zhang, Yang Chen, Junfeng Zhen, Liping Qin. *Gas Phase Laboratory Study on the PAHs/amino Acid Cluster Cations*. **Monthly Notices of the Royal Astronomical Society**, 2021, 508, 3009.
10. Xiaoyi Hu, Nian Zhao, **Congcong Zhang**, Xuejuan Yang, Alexander G. G. M. Tielens, and Junfeng Zhen. *The Oxidation–Deuteration Processes of Large, Astronomically Relevant*

- Cationic Polycyclic Aromatic Hydrocarbons*. **The Astrophysical Journal**, 2025, 980, 195.
11. Lijun Hua, Xianghuang Wu, **Congcong Zhang**, Nian Zhao, Ting Ye, Huaping Xiao, Junfeng Zhen, and Xuejuan Yang. *Gas-phase formation and photochemistry of large cyano-containing polycyclic aromatic hydrocarbon clusters*. **Astronomy & Astrophysics**, 2025, 700, A31.
 12. Yuanyuan Yang, Xiaoyi Hu, **Congcong Zhang**, Yang Chen, Junfeng Zhen, and Liping Qin. *Theoretical Study of the Formation of Large, Astronomically Relevant PAH-organic Molecule Clusters*. **Astronomy & Astrophysics**, 2022, 663, A52.
 13. Xiaoyi Hu, Deping Zhang, **Congcong Zhang**, Yuanyuan Yang, Yang Chen, Junfeng Zhen, and Liping Qin. *Gas-phase Formation of Cationic Fullerene/9-aminoanthracene Clusters: an Indicator for the Interstellar Dust Growth*. **Monthly Notices of the Royal Astronomical Society**, 2021, 508, 4758.
 14. Xiaoyi Hu, Yuanyuan Yang, **Congcong Zhang**, Yang Chen, Junfeng Zhen, and Liping Qin. *Gas-phase Laboratory Formation of Large, Astronomically Relevant PAH-organic Molecule Clusters*. **Astronomy & Astrophysics**, 2021, 656, A80.
 15. ChengZheng Yong, ZiYao Fang, **Congcong Zhang**, JunFeng Zhen, and LiPing Qin. *Constraints on Water Activity at the Zhurong Landing Site in Utopia Planitia, Mars*. **Earth and Planetary Physics**, 2023, 7(3), 356.
 16. Dawei Yan, Qingqing Wang, **Congcong Zhang**, Wentao Luo, Wenjuan Fang, Yufei Zhang, Jiaxun Li. *The Correlation between Galaxy Size and Halo Mass from Galaxy-galaxy Lensing*. **Acta Astronomica Sinica**, 2024, 65(4), 44.
 17. Nian Zhao, Xiaoyi Hu, Yanan Ge, **Congcong Zhang**, Aigen Li, Junfeng Zhen, and Xuejuan Yang. *Gas-phase Oxygenation and Sulfurization Processes of Fullerene Cations*. **The Astrophysical Journal**, 2025, 981, 193.

会议与报告

时间	会议名称	报告题目	地点
2026/07/06	Aromatic Universe Symposium, Exploring the Aromatic Universe in the JWST era	A JWST Study of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Emission in a Region of 30 Doradus	London, Canada
2026/03/25	2026 年全国行星科学大会	氮原子与星际碳簇的化学演化	广州
2025/11/28	第一届全国天体化学研讨会	A Study of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Emission in 30 Dor as seen by JWST	深圳
2025/10/17	SPHEREx Thinkshop	Interstellar PAHs	上海

2024/11/09	2024 年分子云与恒星形成学术研讨会	A Study of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Emission in 30 Dor as seen by JWST	南宁
2024/10/19	第 11 届星际物理与化学研讨会	A Study of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Emission in 30 Dor as seen by JWST	南京
2023/11/16	Western PAB Annual Meeting	Co-evolution of Interstellar Polycyclic Aromatic Hydrocarbons	London, Canada
2023/08/17	第 18 届全国化学动力学会议	Co-evolution of Interstellar Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (poster)	大连
2023/07/25	第 10 届星际物理与化学会议	Co-evolution of Interstellar Polycyclic Aromatic Hydrocarbons	石家庄
2023/07/02	2023 年 IPACES 年会	Co-evolution of Interstellar Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (poster)	合肥
2022/12/17	五校联盟第九届博士学术论坛	Co-evolution of Interstellar Polycyclic Aromatic Hydrocarbons	线上
2022/12/03	中科大物理学院 2022 年学术年会	Co-evolution of Interstellar Polycyclic Aromatic Hydrocarbons	合肥

专业技能

- **天文数据处理：** JWST 数据分析、成像（NIRCam、MIRI）、光谱（NIRSpec/IFU、MIRI/MRS）
- **编程语言：** C++ | Python | MATLAB | Linux | MacOS | GitHub | 机器学习
- **专业软件：** Gaussian | Origin | Office | Jupyter Lab
- **教育证书：** 高校教师岗前培训合格证书
- **语言能力：** 英语：CET-6 540 | 研究生英语入学考试 80/100 | 韩语：TOPIK-2 192/200

奖项与荣誉

- 中国科学技术大学优秀毕业生，2025
- 中国科学技术大学物理学院优秀博士学位论文，2025
- 中国科学院院长优秀奖，2023
- 中国科学技术大学研究生国家奖学金，2022
- 中国科学技术大学一等学业奖学金，2021-2024
- 中国科学技术大学"优秀学生干部"荣誉，2021-2022
- 中国科学技术大学"优秀志愿者"荣誉，2021
- 武汉大学本科国家奖学金，2015
- 武汉大学优秀学生奖学金，2015-2016

助教/服务经历

- 2024 年 研究生教学助理：中国科学技术大学 大学物理课程
- 2021-2022 年中国科学技术大学物理学院研究生会宣传部副部长

推荐人

姓名	单位	邮箱
甄军锋 教授	湘潭大学，中国湘潭	jfzhen@xtu.edu.cn
Els Peeters 教授	Western University, Ontario, Canada	epeeters@uwo.ca
杨雪娟 教授	湘潭大学，中国湘潭	xjyang@xtu.edu.cn